Ejercicios — soluciones

Tema 6: Funciones elementales

1 Lineal

básico

Halla la ecuación de la recta que pasa por $(1, 3)$ y $(3, 7)$.

Solución

$m = \frac{7-3}{3-1} = 2$; $y = 2x + 1$

2 Cuadrática

básico

Halla el vértice y los cortes con los ejes de $y = x^2 - 4x + 3$. Represéntala.

Solución

Vértice $(2, -1)$; OY $(0, 3)$; OX $(1, 0)$ y $(3, 0)$.

3 Inversa

medio

Representa $y = \dfrac{2}{x - 1} + 3$ indicando sus asíntotas y su dominio.

Solución

Asíntotas $x = 1$ e $y = 3$; dominio $\mathbb{R} - \{1\}$. Ramas arriba-derecha y abajo-izquierda de las asíntotas.

4 Exponencial y logaritmo

medio

Haz una tabla de valores y representa $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ y $y = \log_{1/2} x$ en los mismos ejes.

Solución

$\left(\frac{1}{2}\right)^x$: $(-2, 4), (-1, 2), (0, 1), (1, \frac{1}{2})$. $\log_{1/2} x$: $(4, -2), (2, -1), (1, 0), (\frac{1}{2}, 1)$. Ambas decrecientes y simétricas respecto a $y = x$.

5 A trozos

medio

Una tarifa de taxi cobra 3 € fijos y 1,20 €/km los primeros 10 km; a partir de ahí, 0,90 €/km. Escribe la función a trozos y calcula el precio de 15 km.

Solución

$P(x) = 3 + 1{,}2x$ si $0 \leq x \leq 10$; $P(x) = 15 + 0{,}9(x - 10)$ si $x > 10$. $P(15) = 15 + 4{,}5 = \boxed{19{,}50\ €}$

6 Exponencial

●●● avanzado

Se invierten 2000 € al 4 % anual compuesto. ¿Cuánto habrá a los 5 años? ¿Cuántos años tardará en duplicarse?

Solución

$2000 \cdot 1{,}04^5 \approx \boxed{2433{,}31\ €}$. $1{,}04^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1{,}04} \approx \boxed{17{,}7}$, es decir, 18 años.

7 Cuadrática

●●● avanzado

Desde un acantilado se lanza una piedra cuya altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$ (m). Halla la altura máxima y cuándo llega al mar.

Solución

Vértice $t = 2$: $h = \boxed{45\ \text{m}}$. $-5t^2 + 20t + 25 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Rightarrow \boxed{t = 5\ \text{s}}$